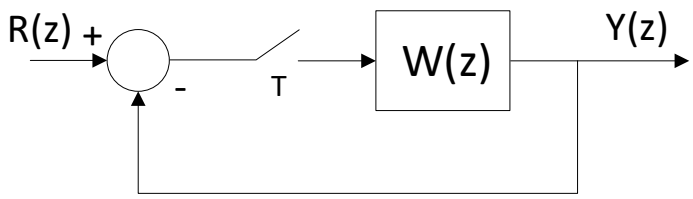
# Tačnost rada sistema u stacionarnom stanju

Kvalitet ponašanja sistema u stacionarnom stanju ima smisla samo ako je posmatrani sistem stabilan. Karakter ponašanja digitalnog sistema u stacionarnom stanju određuje red astatizma sistema u odnosu na ulazni signal a tačnost rada sistema određuje veličina signala greške koji se uspostavi dovoljno dugo vremena poslije trenutka pobude sistema određenim standardnim ulaznim signalom ili poremećajem. Tipični referentni ulazni signali su: odskočni signal, signal linearne funkcije vremena i parabolični signal. Predpostavimo da je dat sistem čija struktura je prikazana na slici Sl. 1.




Sl. 1 Struktura sistema sa jediničnom povratnom spregom

Funkcija povratnog diskretnog prenosa za sistem sa slike može se predstaviti u formi realne racionalne funkcije

$$W(z) = \frac{P(z)}{(z-1)^r Q(z)}$$

Gdje je $r$ red astatizma (višestrukost pola u tački $z = 1$) u odnosu na referentni signal, a $P(z), Q(z)$ su realni polinom po $z$ koji nemaju nula u tački $z = 1$.

Z kompleksni lik povorke odbiraka signala greške $E(z) = R(z) - Y(z)$ dat je sa

$$E(z) = \frac{1}{1 + W(z)} R(z)$$

Pretpostavimo da na sistem djeluju tipični ulazni referentni signali:

a) *Odskočni (Hevisajd) signal*

$$r(t) = r_0 h(t); \quad R(z) = r_0 \frac{z}{z-1}; \quad E(z) = \frac{1}{1 + W(z)} \frac{r_0 z}{z-1}$$

Pod pretpostavkom da je sistem stabilan, pomoću granične teoreme Z transformacije može se izračunati vrijednost signala greške u stacionarnom stanju kao

$$e(\infty) = \lim_{k\to\infty} e(kT) = \lim_{z\to 1}(z-1)E(z) = \lim_{z\to 1} \frac{r_0 z}{1 + W(z)}$$

$$e(\infty) = \frac{r_0}{1 + K_p}; \quad K_p = \lim_{z\to 1} W(z); \quad K_p - konstanta\ položaja$$

Za sistem bez astatizma (statički sistem) u odnosu na ulazni signal (red astatizma je jednak nuli $r = 0$, odnosno $W(z)$ ne sadrži pol u rački $z = 1$), $K_p$ ima konstantnu vrijednost $K_p =$

$\frac{P(1)}{Q(1)}$. Ovakav sistem će, dovoljno dugo nakon pobude konstantnim ulazom vrijednosti $r_0$, na izlazu imati takođe konstantnu vrijednost ali različitu od $r_0$ za vrijednost signala greške u ustaljenom stanju

$$e(\infty) = \frac{r_0}{1 + K_p}$$

Za sistem sa astatizmom (astatički sistem), koji sadrži jedan ili više polova u tački $z = 1$, tj. $r \geq 1$, važi da je

$$K_p = \lim_{z \to 1} W(z) = \infty \to e(\infty) = 0$$

što znači da u ovom slučaju ne postoji greška u ustaljenom stanju na odskočni referentni ulaz.

b) *Nagibni signal (linearna funkcija)*

$$r(t) = vth(t), \quad R(z) = v\frac{Tz}{(z-1)^2}; \quad E(z) = \frac{1}{1 + W(z)}\frac{vTz}{(z-1)^2}$$

U ovom slučaju se zahtijeva da izlaz sistema (upravljana promjenljiva) u stacionarnom stanju prati referentni signal sa konstantnom brzinom promjene. Signal greške je dat sa:

$$e(\infty) = \lim_{k \to \infty} e(kT) = \lim_{z \to 1}(z-1)E(z) = \lim_{z \to 1}\frac{1}{1 + W(z)}\frac{vTz}{(z-1)}$$

$$e(\infty) = \frac{vT}{K_v}, K_v = \lim_{z \to 1}(z-1)\,W(z); \quad K_v - brzinska\ konstanta$$

U sistemima koji ne sadrže pol u tački $z = 1$, odnosno sistem nema astatizam ($r = 0$)
$K_v = 0 \to e(\infty) = \infty$

Za sisteme koji posjeduju astatizam vrijedi

- $r = 1;\ K_v = \frac{P(1)}{Q(1)};\ e(\infty) = const.$
- $r \geq 2;\ K_v \to \infty; \quad e(\infty) = 0$

Za slučaj kada sistem ima najmanje astatizam drugog reda upravljana promjenljiva se u stacionarnom stanju mijenja takođe konstantnom brzinom idealno prateći ulazni signal. U slučaju da sistem ima astatizam prvog reda izlaz sistema u stacionarnom stanju prati linearni zakon promjene na ulazu sa konstantnom greškom koja je manja što je brzinska konstanta veća, dok u slučaju statičkog sistema (sistem nema astatizam) greška teoretski teži beskonačnoj vrijednosti.

c) *Parabolični signal*

$$r(t) = \frac{at^2}{2}h(t), \quad R(z) = \frac{aT^2z(z+1)}{2(z-1)^3}; \quad E(z) = \frac{1}{1 + W(z)}\frac{aT^2z(z+1)}{2(z-1)^3}$$

$$e(\infty) = \lim_{k\to\infty} e(kT) = \lim_{z\to 1}(z-1)E(z) = \lim_{z\to 1}\frac{1}{1+W(z)}\frac{aT^2 z(z+1)}{2(z-1)^2}$$

$$e(\infty) = \frac{aT^2}{K_a}, \quad K_a = \lim_{z\to 1}(z-1)^2\, W(z); \quad K_a - konstanta\ ubrzanja$$

U sistemima koji ne sadrže pol u tački $z = 1$, odnosno sistem nema astatizam ($r = 0$)
$K_a = 0 \ \rightarrow \ e(\infty) = \infty$

Za sisteme koji posjeduju astatizam vrijedi

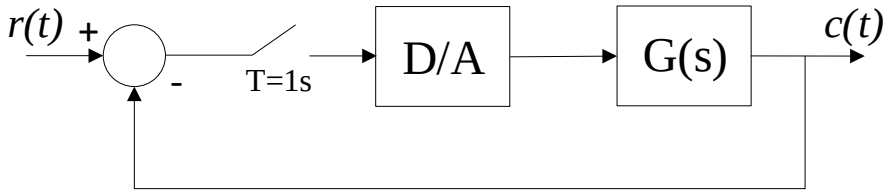
- $r = 2;\ K_a = \frac{P(1)}{Q(1)};\ e(\infty) = const.$
- $r > 2;\ K_a \rightarrow \infty; \quad e(\infty) = 0$

Za slučaj kada sistem ima astatizam trećeg i višeg reda upravljana promjenljiva se u stacionarnom stanju mijenja takođe konstantnim ubrzanjem idealno prateći ulazni signal. U slučaju da funkcija diskretnog prenosa odgovara statičkom sistemu ili sistemu sa astatizmom prvog reda, greška u stacionarnom stanju će težiti ka beskonačno velikoj vrijednosti, dok će za sistem koji ima dvostruki pol u tački $z = 1$, greška u stacionarnom stanju imati konstantnu vrijednost u zavisnosti od paramtra $K_a$.

Može se zaključiti da red astatizma primarno utiče na tačnost sistema u ustaljenom stanju, a odgovara broju polova **funkcije povratnog diskretnog prenosa** u $z = 1$. To znači da, ako se želi eliminisati greška ustaljenog stanja za odgovarajući referentni signal, potrebno je u direktnoj grani sistema imati odgovarajući stepen integracije signala. Smanjenje periode odabiranja $T$ povećava tačnost rada digitalnog sistema u stacionarnom stanju kod sistema sa astatizmom reda većeg od jedan.

**Zadatak 1.**

**Sistem automatskog upravljanja je dat blok dijagramom na slici Sl.1. Objekat upravljanja opisan je sa $\boldsymbol{G(s) = \frac{K}{s(s+5)}}$. Usvojena je perioda odmjeravanja $\boldsymbol{T = 1}$ [s]. Odrediti tačnost rada sistema u stacionarnom stanju, ako se na ulaz dovede signal $\boldsymbol{r(t) = 1 + t}$.**




Sl.1 Blok dijagram sistema atuomatskog upravljanja

Za analizu tačnosti rada sistema u stacionarnom stanju koristi se funkcija povratnog diskretnog prenosa (funkcija prenosa direktne grane). Funkcija prenosa direktne grane sistema može se napisati kao

$$W(s) = Gh_0(s)G(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}\frac{K}{s(s+5)}$$

Z transformacija funkcije prenosa direktne grane dobija se kao

$$W(z) = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s}\frac{K}{s(s+5)}\right\} = K\cdot\frac{z-1}{z}\cdot Z\left\{\frac{1}{s^2(s+5)}\right\}$$
$$= K\cdot\frac{z-1}{z}\cdot Z\left\{\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{s^2}-\frac{1}{25}\cdot\frac{1}{s}+\frac{1}{25}\cdot\frac{1}{s+5}\right\}$$
$$= K\cdot\frac{z-1}{z}\cdot\left[\frac{1}{5}\cdot\frac{Tz}{(z-1)^2}-\frac{1}{25}\cdot\frac{z}{z-1}+\frac{1}{25}\cdot\frac{z}{z-e^{-5\cdot T}}\right]$$

$$W(z) = K\cdot\frac{0.1603z+0.03838}{(z-1)(z-0.0067)}$$

S obzirom da je signal zadan kao zbir odskočne i linearne funkcije, greška u stacionarnom stanju dobija se kao zbir grešaka kada na sistem djeluje samo odskočni referentni signal i kada djeluje samo linearna funkcija kao referentni ulaz. Stoga imamo

$$e(\infty) = \frac{r_0}{1+K_p}+\frac{vT}{K_v}$$

Iz postavke zadatka zaključujemo da je $r_0 = 1$, a $v = 1$, dok konstante položaja i brzinsku konstatnu dobijamo kao

$$K_p = \lim_{z\to 1} W(z) = \lim_{z\to 1} K\cdot\frac{0.1603z+0.03838}{(z-1)(z-0.0067)} = \infty$$
$$K_v = \lim_{z\to 1}(z-1)W(z) = \lim_{z\to 1}(z-1)\cdot K\cdot\frac{0.1603z+0.03838}{(z-1)(z-0.0067)} = 0.2K$$

$$e(\infty) = \frac{r_0}{1+K_p}+\frac{vT}{K_v} = \frac{1}{1+\infty}+\frac{1}{0.2K} = \frac{5}{K}$$

Na osnovu uvodnog teksta može se zaključiti da je rezultat očekivan.

# Neki postupci za određivanje odziva vremenski diskretnih sistema

Na osnovu prethodnih vježbi koje su se odnosile na određivanje funkcije diskretnog prenosa sistema sa zatvorenom povratnom spregom pretpostavimo da je funkcija spregnutog diskretnog prenosa sistema data u obliku

$$G(z) = \frac{a_0 z^m + a_1 z^{m-1} + a_2 z^{m-2} + \cdots + a_{m-1} z + a_m}{z^n + b_1 z^{n-1} + b_2 z^{n-2} + \cdots + b_{n-1} z + b_n}; \quad n \geq m$$

Z kompleksni lik izlaza sistema je određen sa $Y(z) = G(z)R(z)$. Na osnovu ove jednačine mogu se izvesti jednostavni postupci za određivanje diskrektnog odziva sistema za poznat referentni diskretni signal $r(kT)$.

Ako je poznat ulazni signal, tada se pomoću Z transformacije može odrediti njegov kompleksni lik $R(z) = Z\{r(kT)\}$. Množenjem Z kompleksnog lika referentnog diskretnog signala sa funkcijom diskretnog prenosa dobija se kompleksni lik izlaza $Y(z)$. Ako se na ovu funkciju primijeni inverzna Z transformacija dobije se tražena originalna funkcija $y(kT)$. U prethodnim vježbama su obrađene različite metode izračunavanja inverzne Z transformacije, koje se mogu iskoristiti za određivanje odziva sistema, s tim što treba imati u vidu da je za sisteme višeg reda metoda inverzne integracije veoma zahtjevan zadatak, zbog čega se više koriste metode razvoja u potencijalni red i metoda razvoja u parcijalne razlomke.

Podsjetimo se da se primjenom metode razvoja u potecijalni red dobija izraz oblika

$$Y(z) = c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + c_3 z^{-3} + c_4 z^{-4} + \cdots$$

gdje je očigledno da su koeficijenti u razvoju $Y(z)$, u skladu sa definicijom Z transformacije, tražene vrijednosti $y(kT)$, odnosno da vrijedi

$$Y(z) = y(0) + y(T)z^{-1} + y(2T)z^{-2} + y(3T)z^{-3} + y(4T)z^{-4} + \cdots$$

Nedostatak ovog postupka je u činjenici da funkcija $y(kT)$ nije dobijena u analitičkom obliku, kao i da je za izračunavanje izlaza u nekom trenutku $nT$ neophodno odrediti vrijednosti signala $y(kT)$ u svim prethodnim trenucima $kT$, gdje je $k < n$.

Ukoliko je potrebno odrediti odziv sistema u analitičkom obliku tada se funkcija $Y(z)$ može razložiti u zbir parcijalnih razlomaka, što rezultuje dobijanjem prostih razlomaka koji odgovaraju tipičnim elementarnim kompleksnim likovima, za čiju transformaciju se mogu koristiti tablice Z transformacija.

Navedeni postupci se zasnivaju na određivanju Z transformacije ulaznog diskretnog signala $r(kT)$. To podrazumijeva da je funkcija $r(kT)$ data u analitičkom obliku. Međutim, u mnogim slučajevima u praksi kada se signal $r(kT)$ generiše u realnom vremenu nije poznat njegov analitički oblik, te nije moguće koristiti prethodne postupke. U takvim slučajevim je najpogodnije koristiti postupak baziran na izračunavanju diskretnih vrijednosti izlaza direktno rekurzijom u

vremenu. Za dobijanje rekurzivnog algoritma potrebno je brojilac i imenilac funkcije diskretnog prenosa, date na početku teksta, podijeliti sa $z^n$, nakon čega se dobija

$$(1 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_{n-1} z^{1-n} + b_n) Y(z) = (a_0 z^{m-n} + a_1 z^{m-n-1} + \cdots + a_{m-1} z^{1-n} + a_m z^{-n}) R(z)$$

Na osnovu osobina Z transformacije i primjenom inverzne Z transformacije dobijamo

$$\begin{aligned} y(kT) = {} & a_0 r[(k-n+m)T] + a_1 r[(k-n+m-1)T] + \cdots + a_{m-1} r[(k-n+1)T] \\ & + a_m r[(k-n)T] - b_1 y[(k-1)T] - \cdots - b_{n-1} y[(k-n+1)T] - b_n y[(k-n)T] \end{aligned}$$

Ova jednačina se može dobiti direktno na osnovu date funkcije diskretnog prenosa. To znači da se odziv sistema u diskretnim trenucima vremena, za poznate diskretne vrijednosti referentnog signala $r(kT)$, može računati rekurzivno na osnovu prethodne jednačine bez korištenja Z transformacije.

**Zadatak 1.**

**Odrediti normalan odskočni odziv sistema datog funkcijom diskretnog prenosa**

$$\boldsymbol{G(z) = \frac{z+1}{z^2 - \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}}}$$

Pod normalnim odskočnim odzivom se podrazumijeva odziv sa nultim početnim uslovima. S obzirom da se traži odskočni odziv, jasno je da je referentni signal jedinična odskočna fukcija čija je Z transformacija data sa

$$\mathrm{R(z)} = \frac{\mathrm{z}}{\mathrm{z}-1}$$

Relacija za izlaz datog sistema data je sa

$$Y(z) = G(z) R(z)$$

Dalje, uvrštavanjem poznatih Z kompleksnih likova imamo

$$Y(z) = \frac{z+1}{z^2 - \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}} \cdot \frac{\mathrm{z}}{\mathrm{z}-1} = \frac{z^2 + z}{z^3 - \frac{7}{6}z^2 + \frac{1}{6}}$$

Primjenom metode razvoja u potencijalni red dobijamo sljedeći izraz

$$(z^2 + z) : z^3 - \frac{7}{6}z^2 + \frac{1}{6} = z^{-1} + \frac{13}{6}z^{-2} + \cdots$$

$$-(z^2 - \frac{7}{6}z + \frac{1}{6}z^{-1})$$

$$\frac{13}{6}z - \frac{1}{6}z^{-1}$$

Na kraju dobijamo

$$y(0) = 0, \quad y(T) = 1, \quad y(2T) = \frac{13}{6}, \ldots$$

Primjenom metode razvoja $Y(z)$ u zbir parcijalnih razlomka, dobijamo

$$Y(z) = \frac{z+1}{z^2 - \frac{1}{6}z - \frac{1}{6}} \cdot \frac{\mathrm{z}}{\mathrm{z}-1} = \frac{z^2 + z}{(z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{3})(z-1)}$$

$$Y(z) = \frac{-\frac{18}{5}z}{(z - \frac{1}{2})} + \frac{\frac{3}{5}z}{(z + \frac{1}{3})} + \frac{3z}{(z-1)}$$

Primjenom inverzne Z transformacije dobijamo

$$y(kT) = \left[-\frac{18}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^k + \frac{3}{5}\left(-\frac{1}{3}\right)^k + 3\right] \cdot 1(kT)$$

Pokazaćemo da su vrijednosti odskočnog odziva iste kao i u rezultatu koji se dobije metodom razvoja u potencijalni red

$$y(0) = \left[-\frac{18}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^0 + \frac{3}{5}\left(-\frac{1}{3}\right)^0 + 3\right] \cdot 1 = 0$$

$$y(T) = \left[-\frac{18}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^1 + \frac{3}{5}\left(-\frac{1}{3}\right)^1 + 3\right] \cdot 1 = 1$$

$$y(2T) = \left[-\frac{18}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{5}\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 3\right] \cdot 1 = \frac{13}{6}$$

Kao treći način rješavanja zadatka na osnovu zadate funkcije diskretnog prenosa sistema može se direktno napisati jednačina u rekurzivnom obliku

$$y(kT) = r[(k-1)T] + r[(k-2)T] + \frac{1}{6}y[(k-1)T] + \frac{1}{6}y[(k-2)T]$$

Normalni odskočni odziv je

$$y(T) = r[(-1)T] + r[(-2)T] + \frac{1}{6}y[(-1)T] + \frac{1}{6}y[(-2)T] = 0$$

$$y(T) = r[0] + r[(-1)T] + \frac{1}{6}y[0] + \frac{1}{6}y[(-1)T] = 1$$

$$y(2T) = r[T] + r[0] + \frac{1}{6}y[T] + \frac{1}{6}y[0] = \frac{13}{6}$$

Impulsni odziv predstavlja odziv sistema na jediničnu impulsnu pobudu $u(k) = \delta(k)$, gdje je $\delta(k) = 1\ za\ k = 0\ i\ \delta(k) = 0\ za\ k \neq 0$, odnosno ako obratimo pažnju da je $u(k) = \delta(k)$, imamo

$$g(k) = y(k) = T[\delta(k)]$$

gdje je sa $g(.)$ označen impulsni odziv a $T(.)$ je linearna transformacija koju sistem vrši nad ulaznim signalom. Izlazni signal bilo kojeg linearnog vremenski invarijantnog sistema diskretnog vremena se dobija konvolucijom ulaznog signala i impulsnog odziva sistema. Ako se uzme u obzir da se proizvoljan ulazni signal može prikazati u formi linearne kombinacije zakašnjenih jediničnih impulsa, gdje su koeficijenti kombinacije jednaki odbircima datog signala, tj.

$$u(k) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} u(k)\delta(k-i)$$

odziv sistema na zadatu pobudu se može definisati kao

$$\begin{aligned} y(k) = T[u(k)] &= T\left[\sum_{i=-\infty}^{\infty} u(k)\delta(k-i)\right] \\ &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} u(k)T[\delta(k-i)] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} u(k)g(k-i) \\ &= u(k) \otimes g(k), gdje\ simbol \otimes \text{označava}\ konvolucionu\ sumu \end{aligned}$$

Primjenom Z transformacije na posljednju relaciju dobija se

$$Y(z) = G(z)U(z); G(z) = Z\{g(k)\}; g(k) = Z^{-1}\{G(Z)\}$$

Dakle, impulsni odziv sistema se dobija kao inverzna Z transformacija njegove funkcije prenosa.

**Zadatak 2.**

**Odrediti normalni impulsni odziv kauzalnog diskretnog sistema drugog reda opisanog diferencnom jednačinom**

$$\boldsymbol{\frac{1}{4}y(k) - \frac{5}{4}y(k-1) + y(k-2) = u(k) + 2u(k-1)}$$

Pod normalnim impulsnim odzivom se podrazumijeva odziv sa nultim početnim uslovima. Primjenom Z transformacije na diferencnu jednačinu dobijamo

$$\frac{1}{4}Z\{y(k)\} - \frac{5}{4}Z\{y(k-1)\} + Z\{y(k-2)\} = Z\{u(k)\} + 2Z\{u(k-1)\}$$

$$\frac{1}{4}Y(z) - \frac{5}{4}z^{-1}Y(z) + z^{-2}Y(z) = U(z) + 2z^{-1}U(z)$$

Dalje, funkcija prenosa je data sa:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1 + 2z^{-1}}{\frac{1}{4} - \frac{5}{4}z^{-1} + z^{-2}} = \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})}$$

Korjeni karakterisničkog polinoma $A(z^{-1})$ definišu polove sistema

$$G(z) = \frac{1 + 2z^{-1}}{(1 - z^{-1})(\frac{1}{4} - z^{-1})}$$

Razvojem u parcijalne razlomke dobijamo

$$G(z) = \frac{1 + 2z^{-1}}{(1 - z^{-1})\left(\frac{1}{4} - z^{-1}\right)} = \frac{A}{(1 - z^{-1})} + \frac{B}{\left(\frac{1}{4} - z^{-1}\right)} = \frac{A\left(\frac{1}{4} - z^{-1}\right) + B(1 - z^{-1})}{(1 - z^{-1})\left(\frac{1}{4} - z^{-1}\right)}$$

$$\left.\begin{aligned} \frac{A}{4} + B &= 1 \\ A + B &= -2 \end{aligned}\right\} \begin{aligned} A &= -4 \\ B &= 2 \end{aligned}$$

$$G(z) = \frac{-4}{(1 - z^{-1})} + \frac{2}{\left(\frac{1}{4} - z^{-1}\right)} = -4\frac{z}{(z - 1)} + 8\frac{z}{(z - 4)}$$

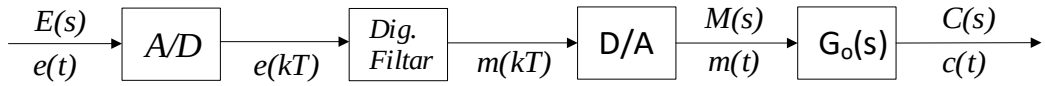
Impulsni odziv predstavlja inverznu Z transformaciju funkcije prenosa tj.

$$g(k) = Z^{-1}\{G(z)\} = (-4) \cdot Z^{-1}\left\{\frac{z}{(z - 1)}\right\} + 8 \cdot Z^{-1}\left\{\frac{z}{(z - 4)}\right\}$$
$$g(k) = (-4)h(k) + 8 \cdot 4^k h(k) = [-4 + 8 \cdot 4^k]h(k), k = 0, 1, 2, \ldots$$

Sa $h(k)$ je označena jedinična odskočna funkcija.

Zadaci za vježbu:

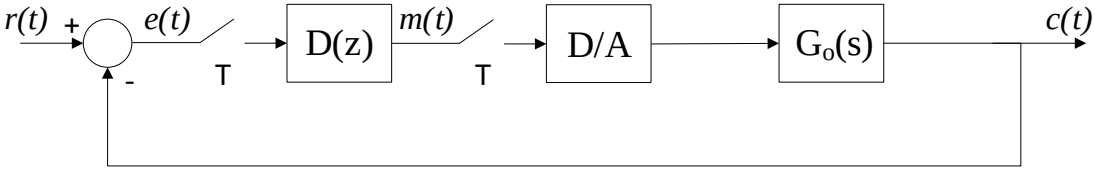
1. Odrediti normalni impulsni odziv za sistem čija je funkcija diskretnog prenosa definisana u zadatku 1.
2. Odrediti normalni odskočni odziv za sistem čija je funkcija diskretnog prenosa dobijena u zadatku 2.
3. Sistem u otvorenoj povratnoj sprezi prikazan je blok dijagramom na slici Sl.1




Sl. 1

Funkcija prenosa objekta upravljanja je $\boldsymbol{G_o(s) = \frac{1}{s+1}}$, a digitalni filtar opisan je diferencnom jednačinom $\boldsymbol{m(kT) = 2e(kT) - e((k-1)T)}$. Ako se **A/D** konvertor modeluje idealnim odabiračem, a **D/A** konvertor kolom zadrške nultog reda, odrediti odbirke $c(kT)$ normalnog odskočnog odziva sistema.

**4.** Sistem automatskog upravljanja je dat blok dijagramom na slici Sl. 2. $D(z)$ radi po algoritmu $m(k) = \mathbf{2}e(k)$. Objekat upravljanja opisan je sa $G_o(s) = \frac{1}{s(s+2)}$. Usvojena je perioda odmjeravanja $T = 1$ [s].




Sl. 2. Blok dijagram sistema automatskog upravljanja

a) Odrediti vrijednosti signala $c(t)$ u trenucima t = 1.1T i t = 2.1T ako se na ulaz dovede jedinični odskočni signal.
b) Odrediti tačnost rada sistema u stacionarnom stanju ako se na ulaz dovede signal $r(t) = 5 + 2t$.
c) Odrediti tačnost rada sistema u stacionarnom stanju ako se na ulaz dovede signal $r(t) = 1 + 4t + t^2$.

# LITERATURA

**Literatura na osnovu koje je napisan materijal i koju možete koristiti za dodatna pojašnjenja**


1. Dr Milorad M. Božić, Dr Petar S. Marić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 2012.
2. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Digitalni signali i sistemi”, Akademska misao, Beograd, 2004.
3. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Sistemi automatskog upravljanja: zbornik rešenih zadataka”, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1997.
4. Milić R. Stojić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Akademska misao, Beograd, 2004.